Deutsches Institut für Bautechnik

DIBt

Member of EOTA

www.eota.eu

Approval body for construction products and types of construction

Bautechnisches Prüfamt

An institution established by the Federal and Laender Governments

Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organisation for Technical Assessment)

Európske technické posúdenie ETA-22/0611 z 12. februára 2025

Slovenský preklad pripravil Klimas - Pôvodná verzia v nemeckom jazyku

Všeobecná časť

Orgán technického posudzovania vydávajúci európske technické posúdenie:	Deutsches Institut für Bautechnik
Obchodný názov stavebného výrobku	ThermoDrive-V2
Skupina výrobkov, do ktorej stavebný výrobok patrí	Plastová kotva na upevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou
Výrobca	Klimas Sp. z o.o. Kuznica Kiedrzynska ul. Wincentego Witosa 135/137 42-233 MYKANÓW POLEN
Výrobný závod	Závod 1, Závod 2 Poľsko
Toto európske technické posúdenie obsahuje	19 strán vrátane 3 príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto hodnotenia
Toto európske technické posúdenie sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na základe	EAD 330196-01-0604, vydanie 10/2017
Táto verzia nahrádza	ETA-22/0611 vydaný 25. novembra 2022

Európske technické posúdenie vydáva orgán technického posudzovania vo svojom úradnom jazyku. Preklady tohto európskeho technického posúdenia v iných jazykoch musia plne zodpovedať originálu vydaného dokumentu a musia byť takto označené.

Oznámenie tohto európskeho technického posúdenia vrátane prenosu elektronickými prostriedkami je úplné. Čiastočná reprodukcia sa však môže uskutočniť len s písomným súhlasom orgánu technického posudzovania, ktorý ju vydal. Každá čiastočná reprodukcia sa ako taká označí.

Toto európske technické posúdenie môže orgán technického posudzovania, ktorý ho vydal, stiahnuť, najmä na základe informácií Komisie v súlade s článkom 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Špecifická časť

1 Technický opis výrobku

Skrutkovacia kotva ThermoDrive-V2 s doskou sa skladá z kotevného puzdra z polyetylénu (panenský materiál) a sprievodnej špecifickej skrutky z pozinkovanej ocele alebo z ocele s povrchovou úpravou zinkovou vrstvou alebo z nehrdzavejúcej ocele.

Opis produktu je uvedený v prílohe A.

2 Špecifickosť zamýšľaného použitia v súlade s platným európskym hodnotiacim dokumentom

Výkony uvedené v časti 3 sú platné len vtedy, ak sa kotva používa v súlade so špecifikáciami a podmienkami uvedenými v prílohe B.

Overenia a metódy posudzovania, na ktorých je založené toto európske technické posúdenie, vedú k predpokladu, že kotva bude fungovať najmenej 25 rokov. Uvedené údaje o životnosti sa nemôžu interpretovať ako záruka poskytnutá výrobcom, ale majú sa považovať len za prostriedok na výber správnych výrobkov vo vzťahu k očakávanej ekonomicky primeranej životnosti kotiev.

3 Výkonnosť výrobku a odkazy na metódy použité na jeho posúdenie

3.1 Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní (BWR 4)

Základná charakteristika	vlastnosti
Charakteristická nosnosť -Charakteristická odolnosť pri zaťažení ťahom	Pozri prílohy C 1, C 2 a C 3
-Minimálna vzdialenosť a rozstup hrán	Pozri prílohu B 2
Premiestnenie	Pozri prílohu C4
Tuhosť dosky	Pozri prílohu C4

3.2 Hospodárnosť s energiou a zadržiavanie tepla (BWR 6)

Základná charakteristika	**vlastnosti**
Bodová tepelná priepustnosť	Pozri prílohu C 4

4 Uplatňovaný systém posudzovania a overovania nemennosti výkonu (AVCP) s odkazom na jeho právny základ.

V súlade s EAD č. 330196-01-0604 je platným európskym zákonom o dedičstve: [97/403/EC].

Systém, ktorý sa má použiť, je: 2+

5 Technické údaje potrebné na implementáciu systému AVCP, ako je stanovené v príslušnom európskom hodnotiacom dokumente

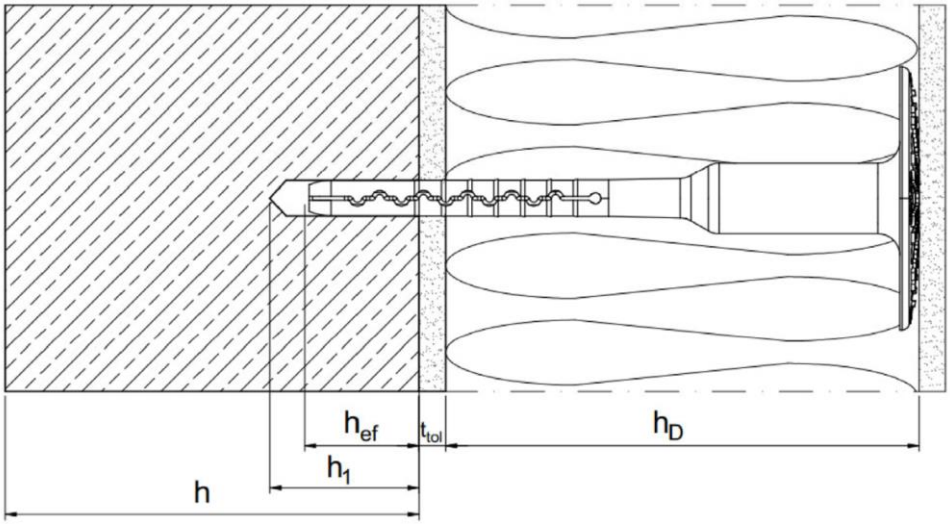
Technické podrobnosti potrebné na zavedenie systému AVCP sú stanovené v pláne kontroly uloženom v Deutsches Institut fur Bautechnik

Vydané v Berlíne 12. februára 2025 Deutsches Institut für Bautechnik

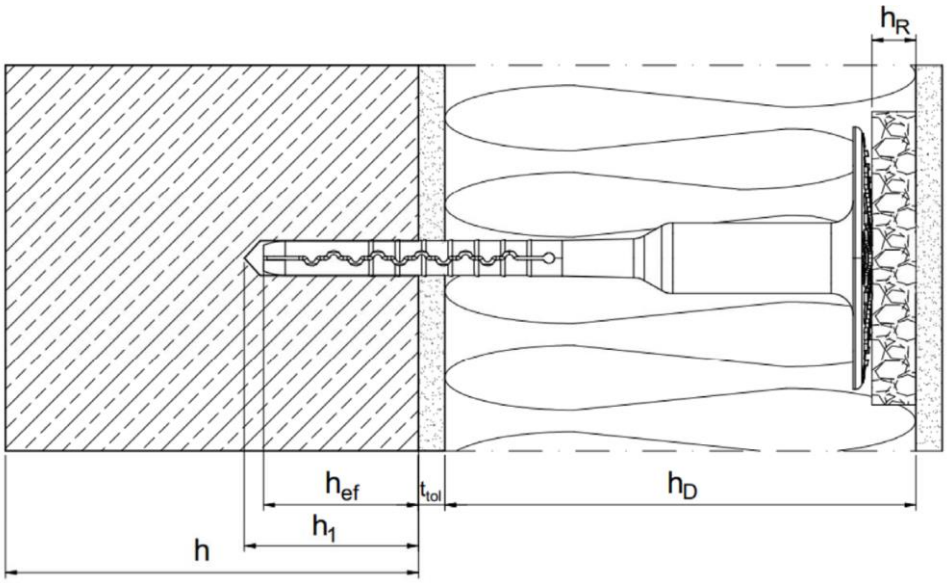
Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Head of Section

beglaubigt:
Ziegler

ThermoDrive-V2



povrchová montáž

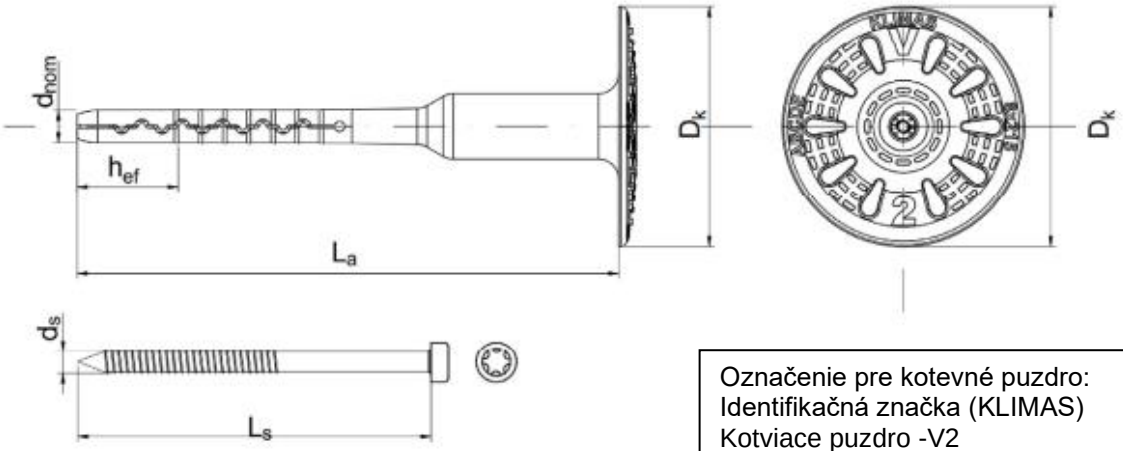


zapustený držiak

Legenda:
- h_D = hrúbka izolačného materiálu
- h_{ef} = efektívna hĺbka ukotvenia
- h = hrúbka prvku (steny)
- h_1 = hĺbka vyvŕtaného otvoru po najhlbší bod
- t_{tol} = hrúbka vyrovnávacej vrstvy alebo nenosnej vrstvy
- h_R = hrúbka izolačného krytu

ThermoDrive-V2	
Popis produktu Stav inštalácie - povrchová montáž, zapustená montáž	**Príloha A 1**

ThermoDrive-V2



Označenie pre kotevné puzdro:
Identifikačná značka (KLIMAS)
Kotviace puzdro -V2
Veľkosť kotvy - 8xL_k
Skupina základných materiálov (ABCDE)

Sprievodná špecifická skrutka

Tabuľka A1: Rozmery

Kotva Typ	Kotviace puzdro					Špecifická skrutka		
	D_k [mm]	d_{nom} [mm]	min L_a [mm]	max L_a [mm]	min h_{ef} [mm]	d_s [mm]	min L_s [mm]	max L_s [mm]
ThermoDrive-V2	60	8	135	475	25/45*	5,8	75	295

* efektívna hĺbka ukotvenia pre skupinu základného materiálu E

Určenie maximálnej hrúbky izolácie h_D [mm] pre ThermoDrive-V2:

$h_D = L_a - t_{tol} - h_{ef}$ (napr. L_a =195; t_{tol} =10)

napr. $h_D = 195 - 10 - 25$

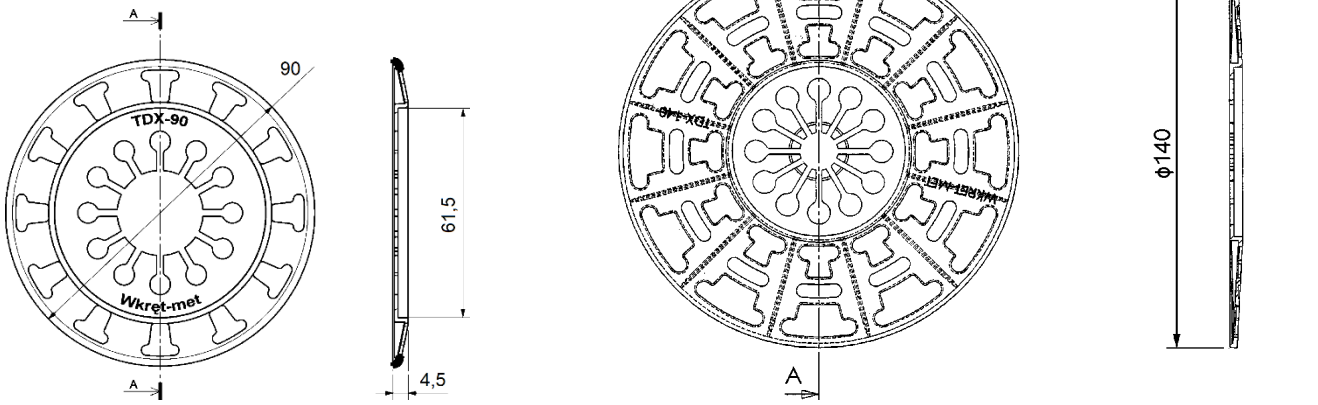
$h_{Dmax} = 160$

ThermoDrive-V2	
Popis produktu ThermoDrive-V2 - označenie a rozmery kotevného puzdra a špecifickej skrutky	**Príloha A 2**

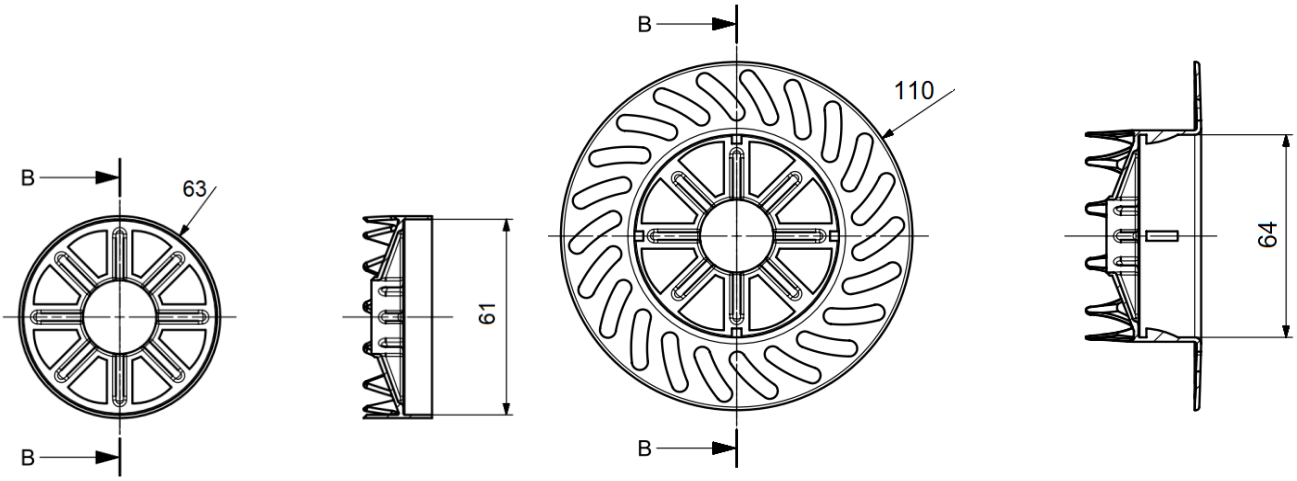
Tabuľka A2: Materiály	
Názov	**Materiály**
Kotviace puzdro	Polyetylén (prírodná, sivá, modrá alebo čierna) - pôvodný materiál
Skrutka	Oceľ, elektrolyticky pozinkovaná ≥ 5 µm v súlade s normou EN ISO 4042:2018 alebo neelektrolyticky nanesené povlaky zinkových vločiek ≥ 5 µm v súlade s normou EN ISO 10683:2018 alebo z nehrdzavejúcej ocele triedy 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4567 (AISI 304) alebo 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4362, 1.4578 (AISI 316) v súlade s normou EN 10088-3:2014
Izolačný kryt	KS, KSV: polystyrén (EPS), farba: biela KSG, KSVG: polystyrén (EPS), farba: sivá EDMW: minerálna vlna (MW), farba: prírodná

Tabuľka A3: Dodatočné klzné dosky - priemery a materiál

Typ dosky	Vonkajší priemer [mm]	Materiál
TDX-P-90	90	Polyetylén (prírodná, sivá, modrá alebo čierna)
TDX-90	90	Polyamid +GF (prírodný alebo sivý)
TDX-P-140	140	Polyetylén (prírodná, sivá, modrá alebo čierna)
TDX-140	140	Polyamid +GF (prírodný alebo sivý)
TDMW-110	110	Polyamid +GF (prírodný alebo sivý)
TDMW-P-110	110	Polyetylén (prírodná, sivá, modrá alebo čierna)
TDPS-60	63	Polyamid +GF (prírodný alebo sivý)
TDPS-P-60	63	Polyetylén (prírodná, sivá, modrá alebo čierna)



TDX-P-90/TDX-90 TDX-P-140/TDX-140

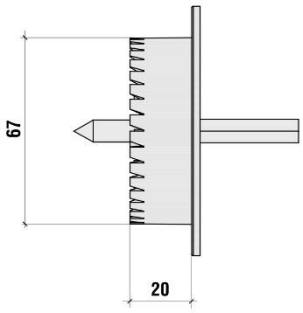


TDPS-60 TDMW-110

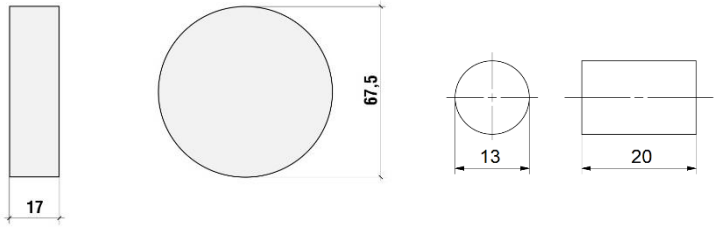
ThermoDrive-V2

Popis produktu
Prídavné násuvné dosky s pohonom ThermoDrive-V2

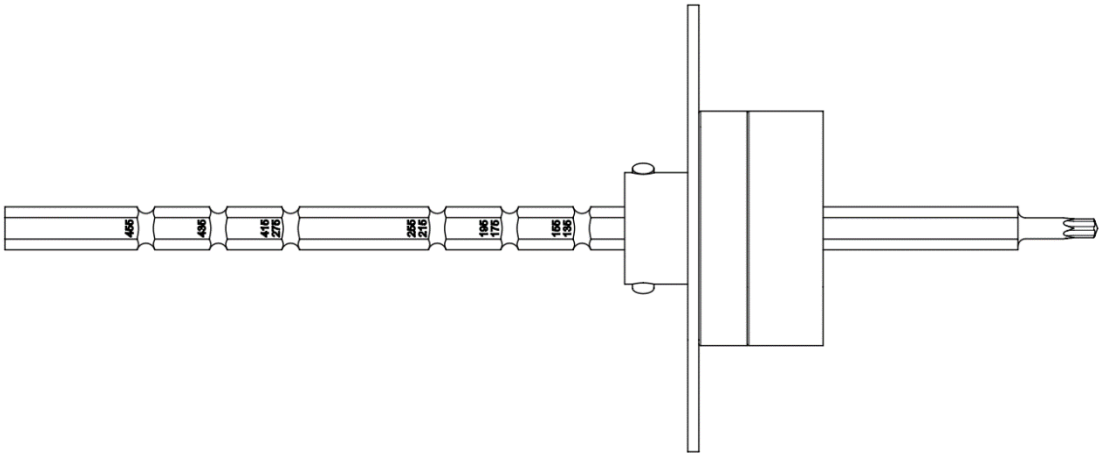
Príloha A 4



Špeciálny vŕtací nástroj
WK-FT/WK-FM
pre zapustený montáž



Izolačný uzáver KS/ KSG alebo EDMW a KSV



Prídavný montážny nástroj ThermoDrive-V2

ThermoDrive-V2

Popis produktu
Ďalšie nástroje a izolačné uzávery

Príloha A 5

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Špecifikácie zamýšľaného použitia

Kotviská podliehajú:

- Kotva sa môže použiť len na prenos zaťaženia od sania vetra a nesmie sa použiť na prenos vlastného zaťaženia tepelnoizolačného kompozitného systému.

Základné materiály:

- Zhutnený betón s normálnou hmotnosťou bez vlákien, pevnostné triedy ≥ C12/15 (skupina základného materiálu A), podľa prílohy C 1
- Plné murivo (základný materiál skupiny B) podľa prílohy C 1
- Duté alebo dierované murivo (základný materiál skupiny C) podľa prílohy C 1, C 2
- Ľahký betón z kameniva (základný materiál skupiny D) podľa prílohy C 3
- Autoklávovaný pórobetón (základný materiál skupiny E) podľa prílohy C 3
- Pre ostatné základné materiály skupín základných materiálov A, B, C, D alebo E je charakteristický odpor Kotva sa môže určiť skúškami na pracovisku podľa technickej správy EOTA TR 051 vydanie apríl 2018.

Teplotný rozsah:

- 0°C až +40°C (max. krátkodobá teplota +40°C a max. dlhodobá teplota +24°C)

Dizajn:

- Kotviace prvky sa navrhujú na zodpovednosť inžiniera so skúsenosťami v oblasti kotvenia a murárskych prác s čiastočnými bezpečnostnými faktormi γ_M = 2,0 a γ_F = 1,5, ak neexistujú iné vnútroštátne predpisy.
- Pripravia sa overiteľné výpočtové poznámky a výkresy zohľadňujúce zaťaženia, ktoré sa majú ukotviť. Poloha kotvy je vyznačená na konštrukčných výkresoch.
- Upevňovacie prvky sa majú používať len na viacnásobné upevnenie tepelnoizolačných kompozitných systémov.

Inštalácia:

- Vŕtanie dier podľa režimov vŕtania podľa prílohy C 1
- Inštaláciu kotvy vykoná primerane kvalifikovaný personál pod dohľadom osoby zodpovednej za technické záležitosti na stavenisku.
- Teplota inštalácie od 0 °C do +40 °C
- Vystavenie kotvy UV žiareniu v dôsledku slnečného žiarenia, ktoré nie je chránené omietkou ≤ 6 týždňov

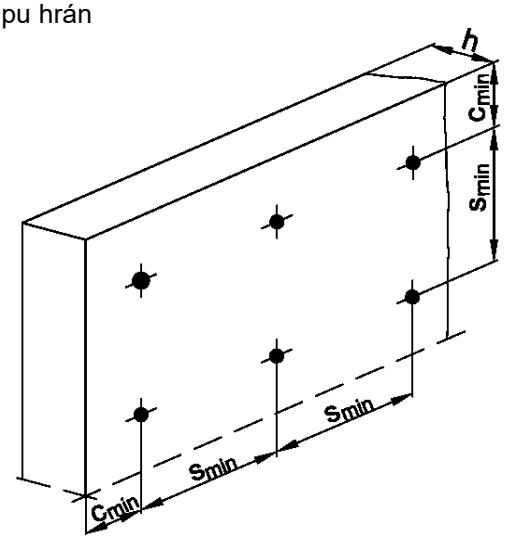
ThermoDrive-V2	
Zamýšľané použitie Špecifikácie	**Príloha B 1**

Tabuľka B1: Inštalačné parametre pre ThermoDrive-V2			
		ThermoDrive-V2	ThermoDrive-V2
Skupina základných materiálov		ABCD	E
Priemer vŕtaného otvoru	d_0 [mm] =	8	8
Rezný priemer vrtáka	d_{cut} [mm] ≤	8,45	8,45
Hĺbka vyvŕtaného otvoru po najhlbší bod	h_1 [mm] ≥	35/55*	55/75*
Efektívna hĺbka ukotvenia	h_{ef} [mm] ≥	25	45

*) zapustený montáž pomocou nástroja thermodrive-V2

Tabuľka B2: Vzdialenosti kotiev a rozmery prvkov			
Minimálna vzdialenosť	s_{min} ≥ [mm]	100
Minimálna vzdialenosť hrán	c_{min} ≥ [mm]	100
Minimálna hrúbka prvku	h ≥ [mm]	100
Minimálna hrúbka prúta pre tenké betónové prvky	h ≥ [mm]	40

Schéma vzdialenosti a rozstupu hrán

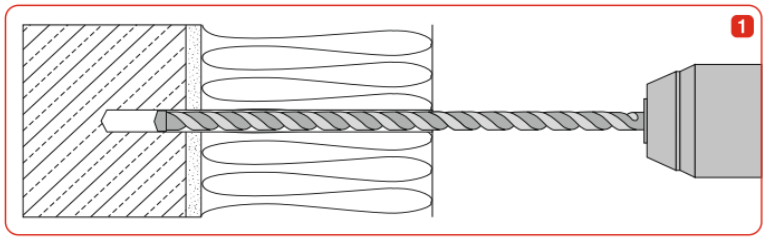


ThermoDrive-V2

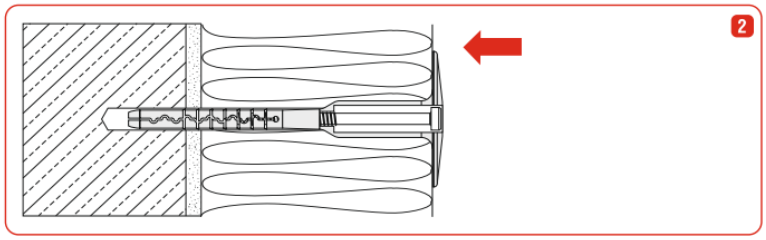
Zamýšľané použitie
Parametre inštalácie, minimálna hrúbka podkladového materiálu
Vzdialenosti a rozstupy hrán

Príloha B 2

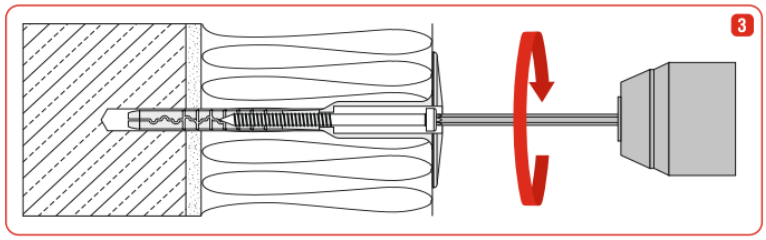
I. NÁVOD NA INŠTALÁCIU - POVRCHOVÁ MONTÁŽ

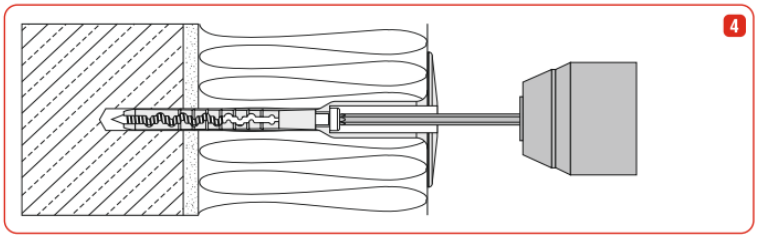


Obr.1 Vyvŕtajte otvor kolmo na povrch substrátu. Vyčistite vyvŕtaný otvor.

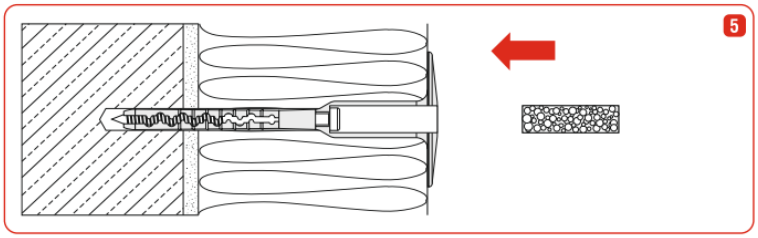


Obr.2 Umiestnite kotvu do vyvŕtaného otvoru. Spodná strana dosky musí byť v jednej rovine s povrchom tepelnej izolácie.

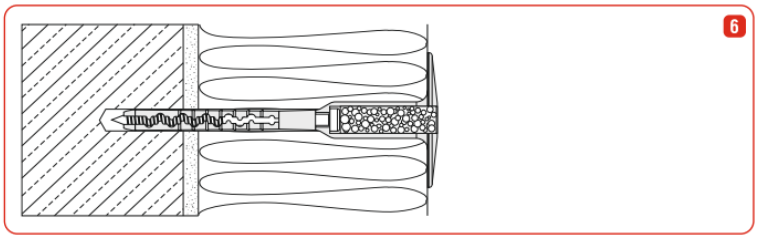




Obr. 3 a 4 Naskrutkujte konkrétnu skrutku pomocou skrutkovacích bitov typu TX-30 s príslušnou dĺžkou.



Obr. 5 Vložte KSV tak, aby bol v jednej rovine s povrchom dosky.



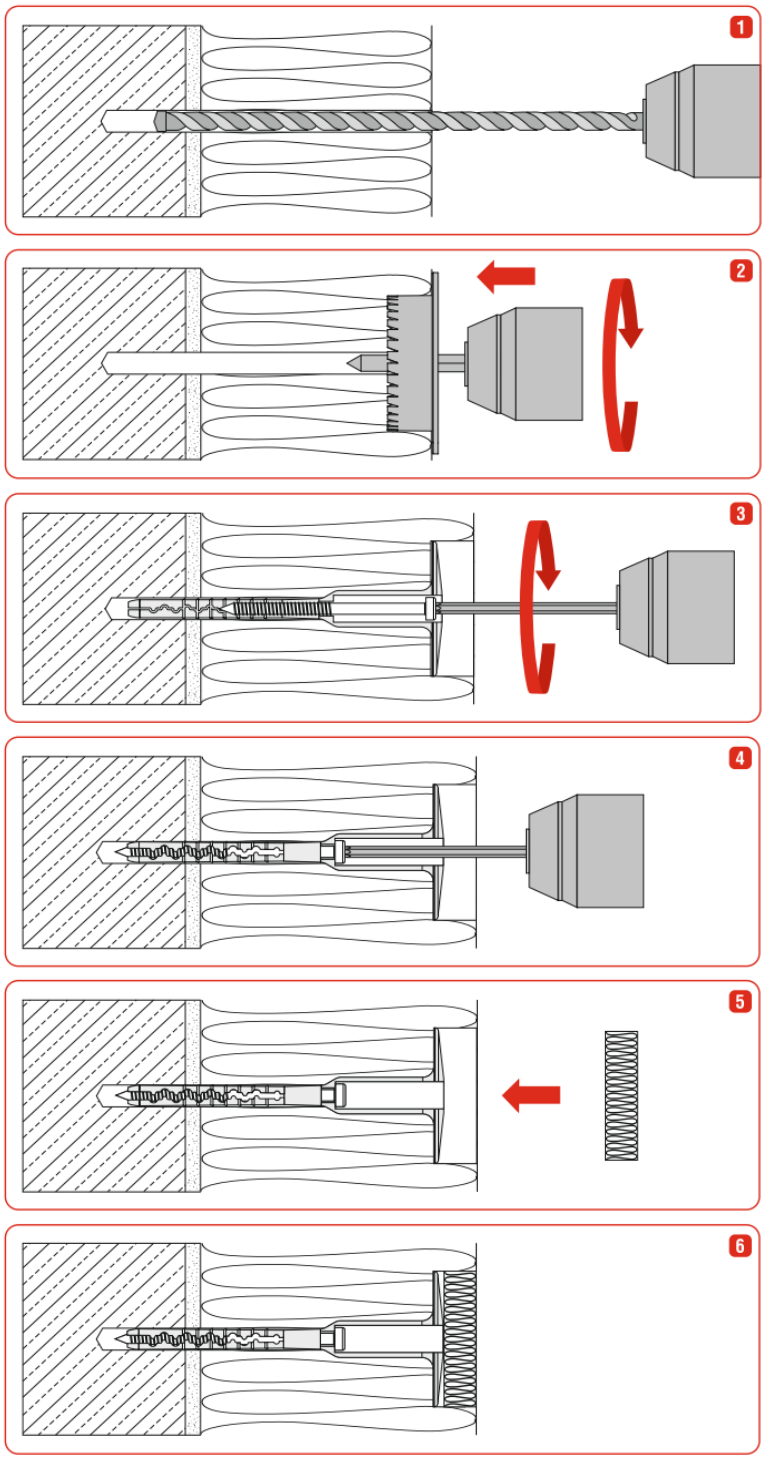
Obr. 6 Správne nainštalovaná kotva.

ThermoDrive-V2

Zamýšľané použitie
Inštrukcie na inštaláciu - povrchová montáž

Príloha B 3

II. NÁVOD NA INŠTALÁCIU - ZAPUSTENÝ MONTÁŽ S IZOLAČNÝM KRYTOM



Obr. 1 Vyvŕtajte otvor kolmo na povrch substrátu. Vyčistite vyvŕtaný otvor.

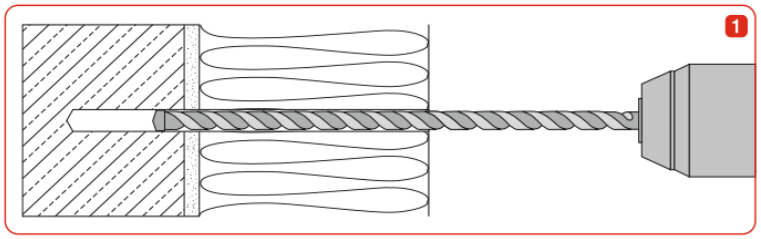
Obr. 2 Vyvŕtanie priehlbiny pre zapustený montáž pomocou vhodného vŕtacieho nástroja WK-FT/WK-FM.

Obr. 3 a 4 Naskrutkujte konkrétnu skrutku pomocou skrutkovacích bitov typu TX-30 s príslušnou dĺžkou.

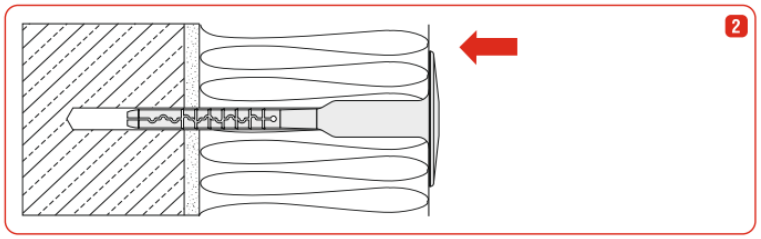
Obr. 5 Nasaďte izolačný kryt.

Obr. 6 Správne nainštalovaná kotva.

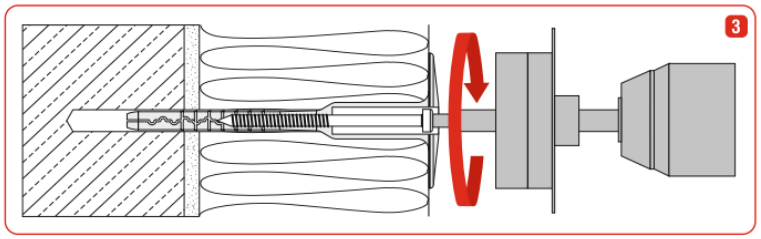
III. NÁVOD NA INŠTALÁCIU - ZAPUSTENÝ MONTÁŽ POMOCOU NÁSTROJA THERMODRIVE -V2 S IZOLAČNÝM KRYTOM

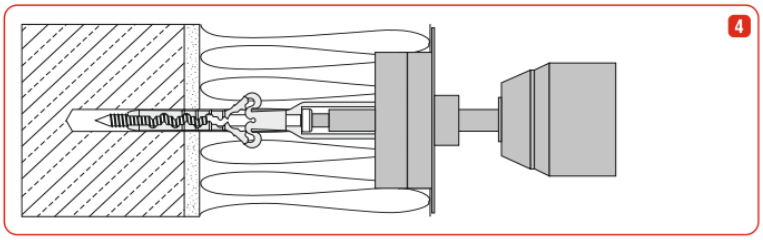


Obr. 1 Vyvŕtajte otvor kolmo na povrch substrátu. Vyčistite vyvŕtaný otvor.

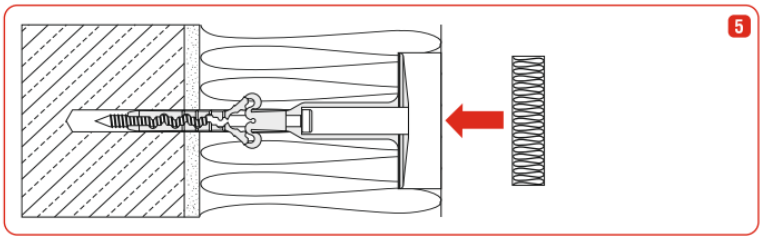


Obr. 2 Umiestnite kotvu do vyvŕtaného otvoru. Spodná strana dosky musí byť v jednej rovine s povrchom tepelnej izolácie.

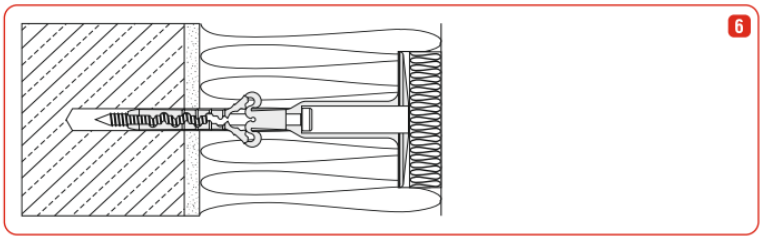




Obr. 3 a 4 Naskrutkujte špecifickú skrutku pomocou nástroja Thermodrive-V2.



Obr. 5 Nasaďte izolačný kryt.



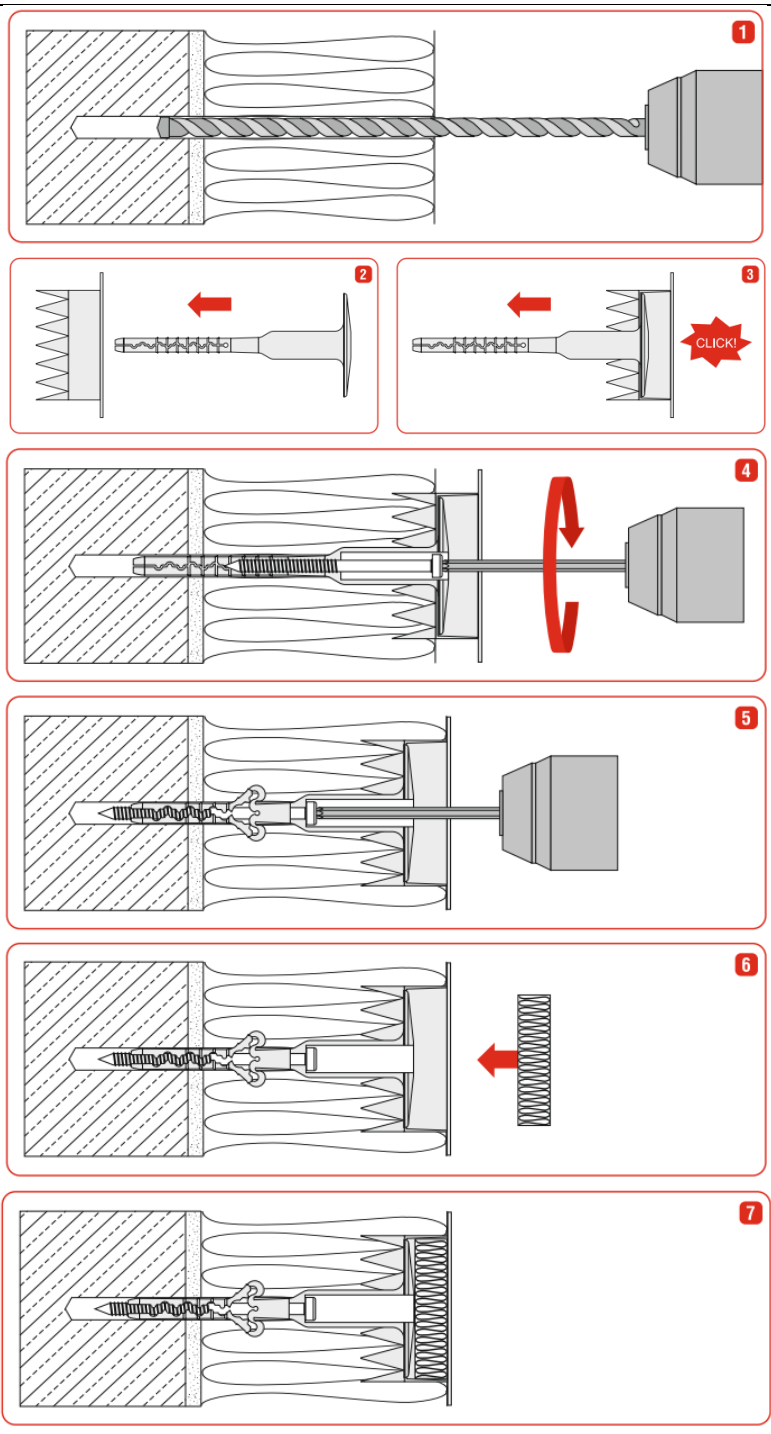
Obr. 6 Správne nainštalovaná kotva.

ThermoDrive-V2

Zamýšľané použitie
Návod na inštaláciu - zapustený montáž pomocou nástroja ThermoDrive-V2 s inštalačnou krytkou

Príloha B 5

IV. NÁVOD NA INŠTALÁCIU - ZAPUSTENÝ MONTÁŽ S DOSKOU V2 A IZOLAČNÝM KRYTOM



Obr. 1 Vyvŕtajte otvor kolmo na povrch substrátu. Vyčistite vyvŕtaný otvor.

Obr. 2 Montáž kotvy a dosky TDPS alebo TDMW

Obr. 3 Správnu montáž potvrdí "kliknutie".

Obr. 4 a 5 Naskrutkujte konkrétnu skrutku pomocou skrutkovacích bitov typu TX-30 s príslušnou dĺžkou.

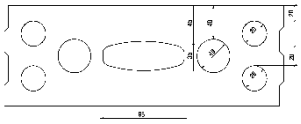
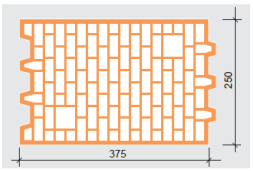
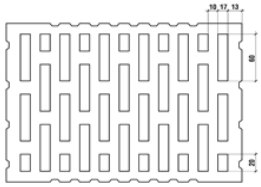
Obr. 6 Nasaďte izolačný kryt.

Obr. 7 Správne nainštalovaná kotva.

ThermoDrive-V2	
Zamýšľané použitie Montážny návod - zapustený montáž s doskou (TDPS alebo TDMW) a izolačným krytom	**Príloha B 6**

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C1: Charakteristická odolnosť voči ťahovému zaťaženiu N_{Rk} v betóne a murive pre jednu kotvu v kN

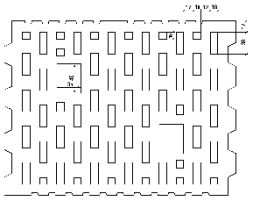
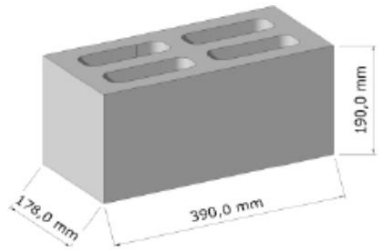
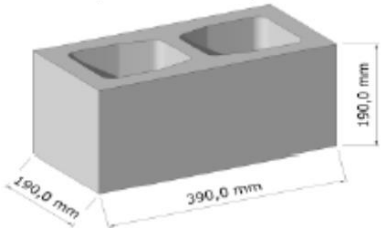
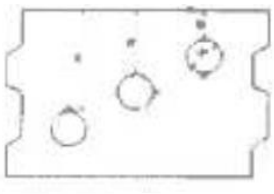
Typ kotvy				ThermoDrive-V2	
Základné materiály	Sypná hustota ρ [kg/dm³]	minimálna pevnosť v tlaku f_b [N/mm²]	Všeobecné pripomienky	Metóda vŕtania	N_{Rk} [kN]
Betón C12/15 podľa EN 206:2013+A1:2016	≥ 2,2	≥ 20	Zhutnený betón s normálnou hmotnosťou bez vlákien	kladivo	1,50
Betón C16/20 - C50/60 podľa EN 206:2013+A1:2016	≥ 2,25	≥ 30	Zhutnený betón s normálnou hmotnosťou bez vlákien	kladivo	1,50
Tenké betónové prvky (napr. plášť vonkajších stenových panelov odolný voči poveternostným vplyvom) C16/20 - C50/60	≥ 2,0	≥ 20	Zhutnený betón s normálnou hmotnosťou bez vlákien Hrúbka tenkej kože: 100 mm > h ≥ 40 mm	kladivo	1,50
Hlinené tehly MZ podľa EN 771-1:2011+A1:2015	≥ 2,0	≥ 20	Vertikálna perforácia do 15%	kladivo	1,50
Kalcium silikátové tehly KS podľa EN 771-1:2011+A1:2015	≥ 2,0	≥ 20	Vertikálna perforácia do 15%	kladivo	1,50
Kalcium silikátový dutý blok KSL podľa EN 771-1:2011+A1:2015 	≥ 1,6	≥ 12	Vertikálna perforácia viac ako 15% a menej ako 50%, hrúbka vonkajšieho pásu ≥ 20 mm	kladivo	1,50
Vertikálne dierované hlinené tehly Porotherm 25 	≥ 0,8	≥ 15	Vertikálna perforácia viac ako 15% a menej ako 50%, hrúbka vonkajšieho pásu ≥ 12 mm	rotačný	1,20
Vertikálne perforovaný keramický blok MAX 250 	≥ 0,8	≥ 15	Vertikálna perforácia viac ako 15% a menej ako 50%, hrúbka vonkajšieho pásu ≥ 12 mm	rotačný	1,20

ThermoDrive-V2

Predstavenia
Charakteristický odpor pohonu ThermoDrive-V2 - časť 2

Príloha C 1

Tabuľka C1: Charakteristická odolnosť voči ťahovému zaťaženiu N_{Rk} v betóne a murive pre jednu kotvu v kN

Typ kotvy				ThermoDrive-V2	
Základné materiály	Sypná hustota ρ [kg/dm³]	minimálna pevnosť v tlaku f_b [N/mm²]	Všeobecné pripomienky	Metóda vŕtania	N_{Rk} [kN]
Vertikálne dierované hlinené tehly Hlz podľa EN 771-1:2011+A1:2015 	≥ 1,2	≥ 12	Vertikálna perforácia viac ako 15% a menej ako 50%, hrúbka vonkajšieho pásu ≥ 12 mm	rotačný	1,50
Blok Tekno Amer PK17,8 	≥ 1,5	≥ 25	Vonkajšia hrúbka pásu ≥ 30 mm	rotačný	1,50
Blok Tekno Amer PK19 	≥ 1,1	≥ 20	Vonkajšia hrúbka pásu ≥ 30 mm	rotačný	1,50
Duté tvárnice z ľahkého betónu HBL podľa EN 771-3:2011+A1:2015 	≥ 0,8	≥ 2	Vertikálna perforácia viac ako 15% a menej ako 50%, hrúbka vonkajšieho pásu ≥ 30 mm	rotačný	1,50

ThermoDrive-V2

Predstavenia
Charakteristický odpor pohonu ThermoDrive-V2 - časť 2

Príloha C 2

Tabuľka C1: Charakteristická odolnosť voči ťahovému zaťaženiu N_{Rk} v betóne a murive pre jednu kotvu v kN

Typ kotvy				ThermoDrive-V2	
Základné materiály	Sypná hustota ρ [kg/dm³]	minimálna pevnosť v tlaku f_b [N/mm²]	Všeobecné pripomienky	Metóda vŕtania	N_{Rk} [kN]
Autoklávované betónové bloky podľa EN 771-4:2011+A1:2015	≥ 0,35	≥ 2		rotačný	1,20
Autoklávované betónové bloky podľa EN 771-4:2011+A1:2015	≥ 0,65	≥ 5		rotačný	1,50
Bloky z ľahkého betónu LAC podľa EN 1520:2011 / EN 771-3:2011+A1:2015	≥ 0,88	≥ 5		rotačný	1,20

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

Tabuľka C2: Bodový súčiniteľ prechodu tepla podľa technickej správy EOTA TR 025:2016-05		
typ kotvy	hrúbka izolácie h_D [mm]	bodová tepelná priepustnosť χ [W/K]
ThermoDrive-V2 pre povrchovú montáž	100	0,001
ThermoDrive-V2 pre povrchovú montáž	110-400	0,002
ThermoDrive-V2 pre povrchovú montáž	410-430	0,001
ThermoDrive-V2 pre zapustený montáž	100-450	0,001

Tabuľka C3: Tuhosť dosky podľa technickej správy EOTA TR 026:2016-05			
typ kotvy	priemer kotevnej dosky [mm]	odolnosť proti zaťaženiu kotevnej dosky [kN]	tuhosť dosky [kN/mm]
ThermoDrive-V2	60	2,6	1,0

Tabuľka C4: Posunutia ThermoDrive-V2				
Základné materiály (pozri tabuľku C1)	Sypná hustota ρ [kg/dm³]	Minimálny tlak Sila f_b [N/mm²]	Ťahové zaťaženie N [kN]	Premiestnenia $\Delta\delta_N$ [mm]
Betón C12/15	≥ 2,2	≥ 20	0,5	0,44
Betón C16/20 ÷ C50/60	≥ 2,25	≥ 30	0,5	0,47
Tenké betónové prvky (napr. plášte odolné voči poveternostným vplyvom) C16/20 - C50/60	≥ 2,0	≥ 20	0,5	0,47
Hlinené tehly MZ	≥ 2,0	≥ 20	0,5	0,68
Kalcium silikátové tehly KS	≥ 2,0	≥ 20	0,5	0,66
Kalcium silikátový dutý blok KSL	≥ 1,6	≥ 12	0,5	0,53
Vertikálne dierované hlinené tehly Porotherm 25	≥ 0,8	≥ 15	0,4	0,64
Vertikálne perforované keramické tehly MAX 250	≥ 0,8	≥ 15	0,4	0,68
Vertikálne dierované hlinené tehly HLZ	≥ 1,2	≥ 12	0,5	0,62
Blok Tekno Amer PK17,8	≥ 1,5	≥ 25	0,5	0,58
Blok Tekno Amer PK19	≥ 1,1	≥ 20	0,5	0,48
Duté tvárnice z ľahkého betónu HBL	≥ 0,8	≥ 2	0,5	0,65
Autoklávované betónové bloky	≥ 0,35	≥ 2	0,4	0,68
Autoklávované betónové bloky	≥ 0,65	≥ 5	0,5	0,56
Bloky z ľahkého betónu LAC	≥ 0,88	≥ 5	0,4	0,44

ThermoDrive-V2

Predstavenia
Bodový súčiniteľ prestupu tepla, tuhosť dosky, posun

Príloha C 4